

# 乡村适老化建设辅助工作台

## “调试”工作区方案说明

可复用产品方案与首期 MVP 规格

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 文件版本 | V1.0                  |
| 编制日期 | 2026 年 9 月            |
| 适用阶段 | 产品定义、交互原型、技术评审、MVP 开发 |
| 方案基础 | 项目总纲及本轮已确认的产品决策       |
| 核心范围 | 村庄尺度路径调试与选址；具体场域概念设计  |

### 核心原则

真实资料提供事实 · 虚拟角色测试假设 · 地图与问题卡片形成可追溯证据链

## 0. 文件说明

| 项目    | 说明                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 文件用途  | 作为“调试”工作区的产品方案、功能边界、信息架构、MVP 范围和验收依据。                  |
| 目标使用者 | 村民、村支书、设计人员、乡镇或县级工作人员、研究人员及项目管理人员。                     |
| 首期输入  | 带坐标的正射影像、村庄地址、用户标注、道路大致宽度、重点场景图、路面图和日常活动图。             |
| 首期输出  | 可编辑二维／2.5D 语义地图、候选路线与路径压力测试、问题卡片、选址评价、示意布局、概念效果图及文字方案。 |
| 重要边界  | 不替代专业勘察、工程判断、规划审查、法定审批、施工图、检测和验收。                      |

### 0.1 执行摘要

本方案将“调试”工作区划分为两个连续部分：第一部分面向村庄尺度，以带坐标正射影像建立可编辑的二维／2.5D 语义地图，经过路网校正、建筑功能标记、老人住宅人数录入、道路宽度补充、特殊情况标点和图片分析后，运行虚拟测试角色的候选路线与路径压力测试，并支持新增活动点的模拟选址；第二部分面向具体场域，以多角度现状图片为依据，生成大致布局图、代表性概念效果图和详细文字方案。

方案不以“从图片自动恢复工程级精确三维村庄”为目标。2.5D 地图主要承担空间组织、标注、路径展示和沟通作用；NPC 计算基于用户校正后的道路网络及其语义属性。系统对未知、估计和 AI 推断内容必须显式标识，并将其与用户确认信息分开管理。

#### 产品一句话定义

以带坐标正射影像为底板，将道路、建筑、老人居住点和现场图片组织成可计算的语义地图，通过任务型虚拟角色测试路线问题，并在同一地图中完成候选设施选址和具体场域概念设计。

### 0.2 已确认的产品决策

| 事项   | V1.0 确认结论                          |
|------|------------------------------------|
| 底图方式 | 首期由用户上传带坐标正射影像；后续版本允许系统调用合法在线卫星底图。 |

| 事项     | V1.0 确认结论                                     |
|--------|-----------------------------------------------|
| 高程资料   | 用户确认地址后，后台自动调查并录入可用的公开高程产品；仅用于宏观地势。           |
| 路网     | AI 先提取候选道路，必须设置“路网校正”环节。                      |
| 建筑标记   | 每个建筑可选择、勾选和分类；典型老人住宅及聚集区可填写老人人数。              |
| 特殊情况   | 采用独立颜色／图标标点；点击位置后从预设列表或“其他”中选择，并可绑定图片。        |
| 路径测试表述 | 定义为候选路线生成与可达性／风险压力测试，不表述为真实个体路线预测。            |
| 选址边界   | 首期只评价适老化通达性、服务覆盖和已知空间关系；持续显示未涉及规划、用地和工程规范的提示。 |
| 候选设施   | 用户自由输入建设内容，选择小、中、大三个大致面积档后拖拽放置。               |
| 场域设计   | 不以先建模再渲染为前提；输出大致布局图、一张代表性 AI 概念效果图和详细文字方案。    |
| 协作方式   | 支持多人协作，任意具备编辑权限的一方均可完成数据录入和调试。                |

## 目录

| 编号   | 章节              |
|------|-----------------|
| 1    | 方案定位与名词定义       |
| 2    | 总体架构与完整工作流程     |
| 3    | 第一部分：村庄尺度调试     |
| 4    | AI 视觉、规则与虚拟测试角色 |
| 5    | 新增活动点与服务点的模拟选址  |
| 6    | 第二部分：具体场域概念设计   |
| 7    | 界面结构与多人协作       |
| 8    | 数据、证据与版本管理      |
| 9    | 首期 MVP 范围与验收标准  |
| 10   | 阶段路线、风险与控制措施    |
| 附录 A | 预设分类与特殊情况清单     |
| 附录 B | 核心数据字段与输出模板     |
| 附录 C | 固定提示语和免责声明      |
| 附录 D | 知识库接口边界         |

### 阅读说明

第 3 至第 6 章构成产品核心流程；第 8 章定义可追溯性和数据边界；第 9 章可直接用于 MVP 开发排期与验收；附录可作为原型字段、下拉选项和接口结构的起始版本。

# 1. 方案定位与名词定义

## 1.1 工作区定位

“调试”工作区是乡村适老化建设辅助工作台中的空间分析、方案验证与迭代模块。它把村庄地址、正射影像、高程资料、道路、建筑、老人居住点、现场图片、用户确认和知识库规则组织在同一项目环境中，用于发现具体路线和场景中的潜在问题，并将问题转化为可修改、可比较、可追溯的方案依据。

工作区不追求首期建立工程级数字孪生。其核心产品不是高精度三维场景本身，而是“可编辑语义地图+任务型路径测试+问题诊断+候选选址+概念设计”的连续工作流。

## 1.2 核心名词

| 名词            | 本方案中的定义                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 二维／2.5D 语义地图  | 带坐标、可编辑、可标点的地图。2.5D 模式叠加宏观地势和建筑体块，用于理解与展示；计算仍以道路网络和属性为主。 |
| AI NPC／虚拟测试角色 | 在明确角色能力、起终点、环境条件和路线偏好下执行任务的测试代理；不代表真实老人个体，也不输出真实事故概率。    |
| 路径压力测试        | 对最短路线、低风险路线和用户指定习惯路线进行可达性、通行负担、风险点和资料缺口检查。               |
| 特殊情况标点        | 用户在地图上标记陡坡、楼梯、坑洼、积水、人车混行、无照明等条件，并绑定图片和说明。                |
| 候选设施选址        | 用户输入拟建设内容并选择大致面积，在地图上拖拽试放；系统只评价当前已知的适老化通达性、服务覆盖和空间关系。    |
| 概念效果图         | 以现状照片为基础表现拟增设设施和大致布局的 AI 生成图，不承担精确尺寸、材料、结构和工程做法。         |

## 1.3 五项产品边界

- 公开高程数据只用于村庄宏观地势和较长路线的总体升降趋势，不能替代道路局部坡度、台阶和门槛测量。
- 建筑功能采用“颜色填充+图标+文字标签”，避免与选址红黄绿灰评价和风险图层混淆。
- AI 视觉识别结果先作为候选事实，必须允许用户确认、修改或否定。
- 用户自由输入设施名称时，首期不自动推断给排水、消防、卫生、运营等设施专属条件。
- 第二部分输出概念布局、概念效果图和文字方案，不替代现场测量、施工图和法定审查。

## 2. 总体架构与完整工作流程

### 2.1 四层系统架构

| 层级     | 主要内容                     | 职责                    |
|--------|--------------------------|-----------------------|
| 资料与证据层 | 地址、正射影像、高程数据、图片、用户输入、知识库 | 保存原始资料、来源、时间和确认状态。    |
| 空间语义层  | 道路网络、建筑对象、设施点、老人聚集区、特殊标点 | 把图像资料转换为可编辑、可计算的空间对象。 |
| 调试与评价层 | 候选路线、路径成本、角色规则、问题诊断、选址评价 | 在明确条件下运行测试并解释结果。      |
| 方案表达层  | 问题卡片、对比结果、布局图、效果图、文字方案   | 支持沟通、修改、版本比较并发送到方案区。  |

### 2.2 完整流程

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 1  | 创建项目，录入村庄地址和本次研究目标。             |
| 2  | 系统解析地址，用户在桌面地图上确认村庄位置和研究范围。     |
| 3  | 后台自动调查并录入可用高程数据，标明数据源、分辨率和用途边界。 |
| 4  | 上传带坐标正射影像；系统统一坐标并生成基础地图。        |
| 5  | AI 提取候选道路、建筑和公共场地；用户进入路网校正。     |
| 6  | 用户对建筑分类，标记典型老人住宅／聚集区并填写大致老人人数。  |
| 7  | 用户为道路段输入大致宽度，标记特殊情况并上传重点图片。     |
| 8  | AI 视觉模型提取候选可见事实，用户确认、修正或否定。     |
| 9  | 建立测试角色、起点、终点、环境条件和路线偏好。         |
| 10 | 运行候选路线与路径压力测试，形成问题卡片、修改建议和数据缺口。 |

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 11 | 用户输入新建设内容、选择小中大面积档，并在地图上拖拽选址。    |
| 12 | 系统实时显示红黄绿灰评价、优缺点和覆盖情况，并重新运行路径测试。 |
| 13 | 用户选择具体场域，上传多角度现状图，形成大致布局。        |
| 14 | 系统生成一张代表性概念效果图和详细文字方案。           |
| 15 | 结果保存为场景／方案版本，并发送至“方案”工作区继续比较和完善。 |

### 3. 第一部分：村庄尺度调试

#### 3.1 项目定位与高程数据自动调查

创建项目时，用户输入省、市、县、乡镇和村庄名称。系统通过地理编码获得候选位置，用户必须在桌面地图上确认“具体是这里”，并框选或确认本次研究范围。多人协作项目中，村民、村支书、设计人员或工作人员中的任意一方均可完成该确认。

位置确认后，后台依次调查 Copernicus GLO-30、NASA SRTM、JAXA AW3D30 及其他合法可用的高程数据源。系统选择一个主数据源，其他数据源只用于缺失补充或差异核查，不简单平均。

##### 高程数据使用边界

高程产品用于表达村庄整体处于平地、缓坡、山地或沟谷等宏观关系，以及较长路线的总体升降趋势。道路局部陡坡、短坡、台阶、门槛和坑洼仍以用户标点及现场图片为依据。

| 自动录入字段   | 说明                      |
|----------|-------------------------|
| 数据源与版本   | 主数据源名称、产品版本、获取时间。       |
| 数据类型与分辨率 | DEM／DSM、原始栅格分辨率。        |
| 覆盖与异常    | 完整、局部缺失、不可用；异常高程或空洞。    |
| 宏观地势     | 村域最低／最高高程、整体坡向、地势类型。    |
| 路线趋势     | 主要道路或候选路线的总体上升、下降或起伏趋势。 |
| 用途限制     | 明确“不用于局部坡度、台阶尺寸和工程测量”。  |

3.2 正射影像导入与地图生成

V1.0 以用户上传带坐标正射影像为标准输入，优先支持 GeoTIFF 或带配套坐标信息的影像。系统读取坐标系、像素分辨率、覆盖范围和影像方向，将其与项目坐标及高程数据统一。普通无坐标截图暂不作为首期标准输入。

| 自动候选对象    | 用户可操作                 |
|-----------|-----------------------|
| 道路面与道路中心线 | 确认、删除、补画、连接、拆分、合并。    |
| 建筑轮廓      | 选择、框选、拆分、合并、补画、分类。    |
| 广场与硬化场地   | 确认边界、设为活动空间或候选建设区。    |
| 水体与大面积植被  | 作为空间冲突和遮挡参考。          |
| 道路交叉点     | 确认真实路口、删除误识别连接。       |
| 候选出入口     | 确认是否为公共设施、住宅或场地的实际入口。 |

3.2.1 二维与 2.5D 两种模式

| 模式        | 主要用途                              | 边界                         |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------|
| 二维编辑模式    | 路网校正、建筑分类、宽度输入、标点、图片绑定、设施拖拽和路径查看。 | 作为首期主要工作界面。                |
| 2.5D 查看模式 | 展示宏观地势、建筑体块、路线动画、设施位置和村庄整体关系。     | 建筑高度可为显示占位值；不据此作工程或精确视线判断。 |

3.3 路网校正

AI 提取完成后必须进入“路网校正”。只有通过用户确认的道路网络才能进入正式路径测试。该环节重点处理乡村道路被树冠、屋檐、阴影、车辆和晾晒物遮挡，以及院落、土路、巷道和非正式捷径边界不清的问题。

- 确认真实存在且日常可通行的道路。
- 删除误识别道路、院落内部误连线和穿越建筑的错误路径。
- 补画被遮挡的巷道、村民常用捷径和季节性路线。
- 将宽度、材质或风险条件明显变化的道路拆分成独立路段。
- 标记道路为公开通行、私人使用、季节性通行、条件通行或不可通行。

运行门槛

路网未校正时，系统可以生成预览路线，但不得形成正式诊断和方案结论。

3.4 建筑分类与老人居住点

系统提取的每个建筑轮廓均应成为可选择对象。用户选择建筑类别后，可单击或框选建筑并统一标记。建筑功能采用低饱和度颜色、图标和文字标签共同表达。未参与本次分析的建筑允许保持“未分类”。

| 类别          | 数据要求与用途                          |
|-------------|----------------------------------|
| 普通住宅        | 用于表达村庄居住分布，可不录入人数。               |
| 典型老人住宅      | 可填写大致老人人数、是否独居、是否作为路线测试起点。       |
| 老人住宅聚集区     | 框选多个建筑或绘制范围，填写大致老人人数、主要出入口和常用道路。 |
| 公厕          | 作为路径终点或具体场域。                     |
| 食堂／助餐点      | 作为路径终点、服务覆盖对象或新增候选设施。            |
| 活动中心／活动空间   | 作为路径终点、现有服务点或具体场域。               |
| 卫生室、村委会、商店等 | 作为出行任务终点、求助节点或公共服务点。             |
| 其他          | 用户自定义；首期只提供通用空间与通达性评价。           |

隐私控制

首期记录聚合人数和空间点位，不要求录入姓名、身份证、详细病史等个人敏感信息。

3.5 道路宽度与道路属性

用户为确认后的道路段输入大致宽度。建议同时支持单值、范围和“未知”，并允许在最窄位置添加标记。道路宽度应尽可能表达有效通行宽度，而非仅记录铺装总宽度。

| 字段     | 示例                       |
|--------|--------------------------|
| 典型有效宽度 | 约 2.5 米；约 1.8-2.3 米。     |
| 最窄有效宽度 | 最窄处约 1.2 米；未知。           |
| 最窄点位置  | 在道路段上点选具体位置。             |
| 数据性质   | 实测、估计、图片判断、村民说明、未知。      |
| 季节性变化  | 雨后积水、农忙晾晒、长期停车等导致有效宽度变化。 |

3.6 特殊情况标点与图片绑定

用户选择“添加特殊情况”后，地图进入独立标点模式。每点击一个位置，弹出预设选项列表，用户选择一种或多种情况，也可选择“其他”自行输入。特殊情况使用独立颜色和图标，严重程度另以边框、卡片或热力图表示。

| 标点信息  | 说明                           |
|-------|------------------------------|
| 类型    | 陡坡、楼梯、坑洼、积水、人车混行、无照明等预设项或其他。 |
| 空间关联  | 绑定到道路段、建筑、入口、场地或独立坐标点。       |
| 图片    | 可绑定重点场景图、路面信息图和日常活动图。        |
| 场景标签  | 日常、雨后、夜间、农忙、赶集、临时施工等。        |
| 常态性   | 长期、季节性、偶发、未知。                |
| 用户说明  | 自然语言补充当地使用情况。                |
| AI 状态 | 未分析、待确认、已确认、已修改、已否定。         |

4. AI 视觉、规则与虚拟测试角色

4.1 AI 视觉模型的职责

AI 视觉模型只从图片中提取可见对象、表面状态和候选事实，不直接替代风险规则和专业判断。识别结果必须关联具体图片和具体地图对象，并保留置信度及用户确认状态。

| 可以作为候选识别                | 不能仅凭普通图片直接输出      |
|-------------------------|-------------------|
| 水泥、沥青、砖、石板、土路、碎石等可见路面类别 | 精确摩擦系数或工程质量合格结论   |
| 可见台阶、坡道、门槛、扶手、座椅、路灯和标识  | 精确坡度、台阶高度、坑洼深度    |
| 坑洼、裂缝、积水、青苔、明显破损和松散表面   | 真实跌倒概率或事故发生率      |
| 开放排水沟、固定障碍、车辆、晾晒和占道情况   | 未被拍摄范围内的完整空间事实    |
| 人车混行、入口遮挡、标识不可见等可见现象    | 规划、结构、消防、给排水等专项结论 |

4.2 视觉分析结构化输出

|                           |
|---------------------------|
| <b>示例：AI 视觉分析记录</b>       |
| 对象：道路 R-08／特殊情况点 SP-12    |
| 可见事实：疑似水泥混凝土路面            |
| 候选情况：局部破损，右侧可见积水          |
| 关联图片：IMG-023、IMG-024      |
| 识别置信度：中                   |
| 用户状态：未确认／已确认／已修改／已否定      |
| 待确认：积水是否为雨后常态，是否显著缩窄有效通行区 |

4.3 AI 视觉、规则和对话的分工

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | AI 视觉模型：识别图片中可见的对象和状态。         |
| 2 | 规则与知识库：判断这些对象对不同测试角色可能造成的通行影响。 |
| 3 | 路径引擎：在用户校正后的道路网络上计算候选路线与事件。    |
| 4 | AI 对话：解释结果、说明证据、提出修改建议并生成待核实项。 |
| 5 | 用户：确认、修改、否定或补充，系统据此更新场景版本。     |

4.4 虚拟测试角色定义

工作台中的 AI NPC 正式定义为“虚拟测试角色”。角色不是具体老人数字分身，而是由行动能力、感知条件、场地熟悉度和出行任务组成的测试配置。

| 参数组   | 首期示例                  |
|-------|-----------------------|
| 移动能力  | 独立步行、拄杖、耐力较弱、使用助行器。   |
| 感知条件  | 一般视力、低视力、夜间识别较弱、听觉较弱。 |
| 场地熟悉度 | 熟悉、部分熟悉、不熟悉。          |
| 携带情况  | 无、购物袋、菜篮、农具或其他负重。     |
| 环境条件  | 日常、雨后、夜间、农忙。          |
| 路线偏好  | 最短、相对低风险、用户指定习惯路线。    |

### 4.5 候选路线与路径压力测试

一次测试由“场景版本+起点+终点+测试角色+环境条件+路线偏好”组成。系统至少同时提供最短候选路线、相对低风险路线和用户指定习惯路线，并展示差异。

**概念模型：具体权重由知识库和角色参数配置**

- 路线成本 = 平面距离
- + 宏观升降负担

+ 道路宽度与避让负担

+ 路面和特殊情况负担

+ 台阶／高差限制

+ 人车混行暴露

+ 休息点与识路条件

+ 数据不确定性惩罚

系统不应把综合成本转化为“真实老人一定选择某条路”的结论。它用于比较候选路线在当前输入和规则下的相对负担，并暴露需要修改或补充的信息。

### 4.6 路径测试输出

- 候选路线及总长度；最短路线、低风险路线和习惯路线的对比。
- 经过的特殊情况点、最窄路段和总体升降趋势。
- 台阶或明显高差、积水、坑洼、人车混行、缺少照明等事件。
- 休息点间距、缺少休息覆盖的路段和识路困难位置。
- 任务是否能够完成；是否存在硬性不可通行点。
- 使用了多少未知、估计和未确认信息；结论对哪些条件敏感。

### 4.7 诊断卡片与修改建议

| 字段    | 内容                            |
|-------|-------------------------------|
| 问题位置  | 具体道路、节点、建筑入口或场地。              |
| 受影响对象 | 典型老人住宅／聚集区、目标设施和测试角色。         |
| 触发条件  | 日常、雨后、夜间、农忙或其他。               |
| 事件链   | 例如：积水→有效宽度缩窄→绕行→进入人车混行区域。     |
| 证据    | 正射影像、用户宽度、特殊标点、图片、AI 识别和知识规则。 |
| 严重程度  | 低、中、高；与置信度分开。                 |
| 置信度   | 高、中、低；标明未知数据和待核实事项。           |
| 建议    | 修补、排水、照明、休息、标识、避让、路线调整或新服务点。  |

| 字段   | 内容                    |
|------|-----------------------|
| 用户状态 | 已确认、待核实、已否定、已解决、暂不处理。 |

### 诊断结果分级

稳定问题：在多种合理假设下均出现；条件性问题：只在雨后、夜间、农忙或特定角色下出现；数据缺口：结果主要取决于当前未知信息。数据缺口不得自动转化为风险事实。

## 5. 新增活动点与服务点的模拟选址

### 5.1 用户操作

1. 输入拟建设内容名称，例如“小型棋牌活动点”“休息亭”“助餐服务点”。
2. 选择小、中、大三个大致面积档；具体平方米阈值由项目管理员配置。
3. 选择一个基础轮廓形状，并将设施轮廓拖拽到地图中的候选位置。
4. 旋转或微调轮廓；系统实时反馈当前位置的适宜性和理由。
5. 确认候选点后，系统保存为新场景版本并重新运行服务覆盖和路径测试。

### 5.2 首期评价范围

| 评价内容   | 首期处理方式                        |
|--------|-------------------------------|
| 空间冲突   | 检查是否与已知建筑、道路、水体或用户标记的禁用区重叠。   |
| 道路接入   | 检查是否能连接确认后的路网，是否需要穿越不可通行区域。   |
| 老人服务覆盖 | 统计典型老人住宅和老人聚集区的覆盖人数与路径成本。     |
| 路线风险   | 检查到达过程中的陡坡、台阶、积水、坑洼和人车混行。     |
| 设施关系   | 检查与现有公厕、食堂、活动中心、卫生室等的距离与重复程度。 |
| 连续服务网络 | 判断是否填补休息、活动或服务节点空白。           |
| 不确定性   | 显示当前判断依赖的未知道路宽度、局部坡度或其他资料缺口。  |

### 5.3 硬约束与软评价

| 类型   | 示例                                    | 结果              |
|------|---------------------------------------|-----------------|
| 硬约束  | 设施轮廓与已确认建筑、水体、不可用区重叠；无道路接入点；面积无法完整放置。 | 标红，不建议在当前方案中放置。 |
| 软评价  | 距离老人聚集区较远、需经过风险路段、与现有设施重复、覆盖人数有限。     | 影响绿／黄评价及优缺点说明。  |
| 资料缺口 | 土地、规划、产权、局部坡度、地下管线等未录入。               | 标黄或灰，并持续显示边界提示。 |

### 5.4 红黄绿灰反馈

| 状态 | 含义                                    |
|----|---------------------------------------|
| 绿色 | 从当前已录入的适老化通达性、服务覆盖和已知空间关系看，较为推荐。      |
| 黄色 | 具有一定优势，但存在路线风险、宏观坡地影响或关键资料缺失，需要进一步核实。 |
| 红色 | 与已确认建筑、道路、水体、不可使用区域或其他硬性空间条件发生冲突。     |
| 灰色 | 当前证据不足，无法判断。                          |

### 5.5 选址结果说明

- 推荐状态及主要触发条件。
- 主要优势和主要劣势。
- 覆盖的典型老人住宅、老人聚集区和预计服务老人人数。
- 最近可接入道路、平均路线成本和最差路线。
- 到达过程中经过的风险点与仍未解决的问题。
- 与现有公共设施的互补或重复关系。
- 依赖的假设、未知信息和需要专业核实的事项。

### 5.6 选址后的自动重测

候选设施确认后，系统将其写入一个新的场景版本。针对典型老人住宅和老人聚集区，重新计算候选路线、服务覆盖、最差路径、风险暴露和不同测试角色的可达情况。系统应明确说明哪些老人起点得到改善、哪些仍未覆盖，以及是否引入新的交通或空间冲突。

### 固定边界提示

选址评价只覆盖已录入条件下的适老化通达性、服务覆盖和空间关系，不涉及国土空间规划、土地用途、土地权属、永久基本农田、生态保护、防洪、消防、地下管线、结构安全、工程造价及法定审批。

## 6. 第二部分：具体场域概念设计

### 6.1 适用场域

- 已有小型活动广场或村内公共空间。
- 公厕、卫生室、食堂或活动中心入口。
- 候车点、休息节点或道路转角空间。
- 第一部分形成的新增候选活动点。
- 用户在地图中自行框选的其他小型场地。

### 6.2 用户输入

| 输入项      | 说明                                       |
|----------|------------------------------------------|
| 多角度现状照片  | 用于理解场地、现有设施、边界、遮挡、生活痕迹和使用方式；不要求满足三维重建条件。 |
| 代表性效果图底图 | 用户指定一张主要视角，作为概念效果图生成基础。                  |
| 设计目标     | 需要解决的问题和希望增加的功能。                         |
| 主要使用人群   | 例如低龄老人、耐力较弱老人、多人社交或代际活动。                 |
| 预算等级     | 低、中、高或自定义。                               |
| 保留对象     | 树木、墙体、建筑、座椅、井口、生活设施等。                    |
| 不可改变区域   | 道路、出入口、排水、产权边界等已知限制。                     |
| 材料／风格偏好  | 可选；优先乡村常见、易维护、可采购材料。                     |

### 6.3 现状分析

AI 结合地图边界、相邻道路、第一部分诊断结果和多角度照片，识别场地入口、主要动线、现有座椅、树木、墙体、灯具、遮阳、路面、排水、车辆停放、可保留对象和图片中无法确定的内容。所有识别均需用户确认。

### 6.4 大致布局图

系统先生成概念性平面布局，表达主要出入口、老人行走路线、座椅、遮阳、活动设施、照明、绿化、标识、保留对象、新增对象和需要处理的路面区域。用户可以移动、删除、增加或替换组件，并确认用于效果图生成的最终组件清单。

#### 布局图边界

布局图用于讨论功能和大致位置，不是施工尺寸图。没有可靠尺寸时，系统应使用“约”“建议范围”或等级表达，避免伪精确。

### 6.5 AI 概念效果图

V1.0 不要求先建立局部三维模型再渲染。系统以用户指定的代表性现状照片为基础，采用图像生成／编辑方式制作一张概念效果图。效果图重点表达“添置什么、放在哪里、大致如何组织”，而不是追求过度理想化的建筑表现。

- 保留原有建筑、道路、地形和场地边界。
- 保留用户指定的树木、墙体和现有设施。
- 不随意扩大场地，不凭空改变周边村庄形态。
- 只增加已在布局中确认的设施和空间处理。
- 优先使用简单、常见、易维护、适合乡村施工的材料与构件。
- 避免豪华铺装、复杂智能设备、过量景观绿化和“样板间式”理想化。
- 保留适量生活痕迹，使效果图仍可被当地使用者识别为原场地。

### 6.6 文字设计方案

| 章节    | 最低内容要求                     |
|-------|----------------------------|
| 现状与问题 | 场地当前使用、主要风险、影响人群和证据来源。     |
| 设计目标  | 本轮方案希望改善的具体使用过程。           |
| 空间组织  | 出入口、主要动线、活动区、休息区和设施关系。     |
| 设施与做法 | 增加、保留、调整和移除的对象及其作用。        |
| 适老化考虑 | 路面、遮阳、休息、照明、识路、如厕和求助等相关内容。 |
| 材料与维护 | 耐久性、可采购性、后期维护和责任边界。        |
| 实施阶段  | 近期低成本措施、中期建设和长期运营建议。       |
| 待复核事项 | 尺寸、排水、结构、用地、审批和其他专业问题。     |

6.7 首期固定输出

| 输出       | 形式                            |
|----------|-------------------------------|
| 现状问题摘要   | 问题卡片+AI 对话解释。                 |
| 大致布局图    | 一张可编辑或可重新生成的概念平面布局。           |
| 代表性概念效果图 | 以一张现状图为底的 AI 生图／编辑图。          |
| 详细文字方案   | 结构化说明，包含依据、优缺点、成本等级、维护和待复核事项。 |

7. 界面结构与多人协作

7.1 调试区内部步骤

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>内部流程导航</b></p> <p>项目定位 → 地图生成 → 路网校正 → 建筑标记</p> <p>→ 道路与特殊情况 → 图片分析 → 路径测试</p> <p>→ 选址测试 → 场域设计 → 发送方案区</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7.2 推荐页面布局

| 区域         | 主要功能                                  |
|------------|---------------------------------------|
| 顶部步骤栏      | 项目定位、地图、标记、路径测试、选址、场域设计。              |
| 左侧工具栏      | 图层、建筑分类、道路编辑、特殊标点、角色与环境条件、设施模板。       |
| 中央地图       | 2D／2.5D 切换、建筑、道路、标点、NPC 路线、设施拖拽和评价图层。 |
| 右侧结果栏      | 当前对象属性、AI 分析结果、问题卡片、优缺点、用户确认。         |
| 底部时间／版本栏   | 路径事件、运行进度、现状与方案版本对比。                  |
| 最右侧 AI 对话区 | 解释结果、补充条件、提出质疑、生成文字方案；可展开或收起。         |

7.3 多人协作与权限

| 角色    | 权限                          |
|-------|-----------------------------|
| 项目所有者 | 邀请成员、管理权限、确认最终版本、归档或删除项目。   |
| 编辑者   | 上传、标注、修改、运行测试、拖拽选址、生成布局和方案。 |
| 复核者   | 确认或否定 AI 结果、发表评论、标记待核实事项。   |
| 查看者   | 查看地图、运行回放、问题卡片和方案。          |

用户身份与任务不强绑定。村民、村支书、设计人员和工作人员中的任意一方，只要具备相应权限，即可完成某一步。系统重点记录“谁在什么时间确认了什么”，而不是假设某类用户必须完成固定环节。

8. 数据、证据与版本管理

8.1 数据来源类型

| 来源      | 典型内容                   |
|---------|------------------------|
| 正射影像提取  | 道路中心线、建筑轮廓、公共场地和空间尺度。  |
| 公开高程数据  | 宏观地势和总体升降趋势。           |
| 用户输入    | 道路大致宽度、老人人数、路线属性和文字说明。 |
| 用户图片    | 路面、台阶、坑洼、照明、活动场景和占道情况。 |
| AI 视觉识别 | 从图片中提取的候选对象与可见状态。      |
| 用户确认    | 对 AI 结果、路网和特殊情况的确认或修正。 |
| 系统推断    | 候选路线、服务覆盖、风险链和选址评价。    |
| 知识库规则   | 角色约束、风险触发条件、建议措施和适用边界。 |

8.2 确认状态和证据等级

| 维度      | 状态                           |
|---------|------------------------------|
| AI 确认状态 | 未确认、已确认、已修改、已否定。             |
| 数据性质    | 实测、用户估计、图片观察、AI 推断、知识规则、未知。  |
| 问题处理状态  | 已确认、待核实、已否定、已解决、暂不处理。        |
| 场景版本    | 现状 V0、改造方案 A、改造方案 B、候选选址版本等。 |

8.3 可追溯链

每条关键结论必须能够反向追溯

- 原始正射影像／图片／用户输入
- 空间对象（道路、建筑、标点、设施）
- AI 候选事实＋用户确认
- 规则触发与路径事件
- 问题卡片与修改建议
- 候选选址／场域布局
- 方案版本与最终说明

8.4 版本与审计

- 记录操作者、操作时间、修改前后内容和所属版本。
- 保存 AI 原始识别结果与用户确认结果，避免人工修改后丢失出处。
- 场景、角色、环境和规则版本共同组成一次可复现的测试用例。
- 用户确认的新设施选址保存为独立版本，不直接覆盖现状。
- 调试问题进入方案区后，仍保留其来源道路、图片、规则和处理状态。

9. 首期 MVP 范围与验收标准

9.1 V1.0 必须实现

| 模块    | 必须实现的功能                       |
|-------|-------------------------------|
| 项目与底图 | 地址解析和确认、带坐标正射影像导入、项目坐标建立。     |
| 高程    | 自动调查可用高程数据、记录来源、生成宏观地势底板。     |
| 地图生成  | 候选道路／建筑提取、二维与 2.5D 模式。        |
| 路网校正  | 确认、删除、补画、连接、拆分、合并及通行属性。       |
| 建筑标记  | 每个建筑可选、可分类；典型老人住宅和聚集区可录入人数。   |
| 道路属性  | 道路段大致宽度、来源和特殊条件录入。            |
| 特殊标点  | 预设／其他类型、图片绑定、场景标签和状态管理。       |
| AI 视觉 | 候选识别、置信度、用户确认／修改／否定。          |
| 路径测试  | 角色、起终点、环境、最短／低风险／习惯路线和事件输出。   |
| 问题诊断  | 问题卡片、修改建议、稳定／条件／数据缺口分类。       |
| 候选选址  | 自由名称、三面积档、拖拽轮廓、红黄绿灰评价和重测。     |
| 场域设计  | 多角度图片、现状分析、大致布局、一张概念效果图、文字方案。 |

| 模块    | 必须实现的功能             |
|-------|---------------------|
| 协作与版本 | 权限、操作记录、场景版本和发送方案区。 |

9.2 V1.0 明确不实现

- 普通无坐标截图的全自动精确配准。
- 全村高精度三维重建或工程级数字孪生。
- 道路局部坡度、台阶和门槛的自动精确测量。
- 老人真实事故概率、真实路线选择概率和群体使用率预测。
- 大规模 NPC 自由活动与社交模拟。
- 国土空间规划、土地权属、建设许可及工程专项审查。
- 给排水、消防、结构、造价等完整专业设计。
- 多视角完全一致的工程效果图和施工图。

9.3 验收标准

1. 正射影像导入后，地图位置和尺度可用于路长与面积计算。
2. 系统能够自动查询高程资料，并记录数据源、版本、分辨率和用途限制。
3. AI 提取的建筑和道路全部可人工修改。
4. 每个可见建筑能够被选择、分类和批量标记。
5. 典型老人住宅和聚集区能够录入大致老人人数。
6. 道路能够拆分并分别录入大致有效宽度。
7. 特殊情况点能够关联预设类型、用户说明和多张图片。
8. AI 视觉结果能够被确认、修改或否定，并保留原始结果。
9. 相同场景、角色、任务、环境和规则版本能够得到可复现结果。
10. 每个问题可以追溯到道路、标点、图片、用户输入和规则。
11. 候选设施拖拽后能够即时显示评价状态、优势、劣势和资料缺口。
12. 新增点位后能够重新计算老人服务覆盖和路径变化。
13. 具体场域能够产出大致布局图、一张代表性概念效果图和文字方案。
14. 所有专业边界和不确定信息具有持续可见的标识。
15. 不同用户的修改能够记录到版本和审计日志。

## 10. 阶段路线、风险与控制措施

### 10.1 阶段路线

| 版本            | 主要新增能力                                    |
|---------------|-------------------------------------------|
| V1.0 上传正射影像模式 | 完成底图导入、高程调查、路网校正、标记、路径测试、选址和场域概念设计。       |
| V1.1 在线底图模式   | 接入合法卫星底图服务，地址确认后自动加载底图；增加授权、署名、缓存和用户影像叠加。 |
| V1.2 规则与知识库增强 | 完善测试角色、地区规则、道路风险、场景规则、案例与建议措施追溯。          |
| V1.3 专业数据扩展   | 按项目条件接入测绘、无人机、规划用地和专业工程资料。                |

### 10.2 主要风险与控制

| 风险           | 可能后果               | 控制措施                              |
|--------------|--------------------|-----------------------------------|
| 把粗高程当精确坡度    | 产生伪精确的安全或合规判断。     | 界面持续标注用途边界；局部坡度依赖标点和图片，只输出等级或未知。  |
| 自动路网错误       | NPC 穿越建筑、院墙或不存在道路。 | 设置强制路网校正；未校正仅可预览。                 |
| 颜色语义冲突       | 住宅颜色与风险红绿图层混淆。     | 功能分类使用颜色+图标+文字；评价单独图层。            |
| 图片识别被当成事实    | 错误材质或障碍进入诊断。       | AI 结果默认未确认；用户确认后才进入正式测试。          |
| 自由设施名称导致过度评价 | 系统假装掌握设施专属规范。      | V1.0 只做通用空间与通达性评价；专业条件列为未覆盖。      |
| 效果图过度理想化     | 与乡村实际尺度、成本和维护能力脱节。 | 以现状图为底、保留边界和生活痕迹；使用克制的生成约束和概念图标识。 |
| 选址绿色被误解为可建设  | 忽视用地、规划和审批。        | 固定免责声明；绿色只表示当前适老化与空间关系较优。         |
| 多人协作覆盖错误     | 重要数据被无痕修改。         | 权限、版本、操作日志和回滚。                    |

### 10.3 初版配置项

以下内容不阻塞 V1.0 总体方案，但需在原型或开发启动时配置：小／中／大面积档的默认平方米范围；首批测试角色；建筑分类色板；特殊标点图标；选址软评分权重；问题严重程度等级；地图允许处理的<sup>1</sup>最大范围和影像格式。

## 附录 A：预设分类与特殊情况清单

### A.1 建筑与设施分类

| 分类组   | 预设项                  |
|-------|----------------------|
| 居住    | 普通住宅、典型老人住宅、老人住宅聚集区。 |
| 生活服务  | 公厕、食堂／助餐点、商店／服务点。    |
| 公共活动  | 活动中心、活动广场、休息点、候车点。   |
| 医疗与管理 | 卫生室、村委会、求助点。         |
| 其他    | 用户自定义、未分类。           |

### A.2 特殊情况预设

| 分类组     | 预设项                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 高差与通行   | 明显陡坡、连续上坡、连续下坡、楼梯、门槛、突然高差、坡道、路肩落差。                  |
| 路面状态    | 坑洼、裂缝、路面不平、碎石松散、土路、青苔／湿滑、积水、泥泞、结冰风险。                |
| 道路边界与障碍 | 开放排水沟、道路过窄、电线杆／固定障碍、柴草／农具占道、晾晒占道、车辆长期停放、施工、路线遮挡。    |
| 交通与环境   | 人车混行、农用车辆频繁经过、夜间无照明、局部照明中断、标识不可见、路口难识别、缺少休息点、缺少求助点。 |
| 其他      | 用户自定义输入。                                            |

## 附录 B：核心数据字段与输出模板

### B.1 道路段最小字段

| 字段组 | 字段                        |
|-----|---------------------------|
| 识别  | 道路编号、起点、终点、中心线、长度。        |
| 宽度  | 典型有效宽度、最窄有效宽度、最窄点位置、是否估计。 |
| 通行  | 公开／私人／季节／条件／不可通行。         |
| 表面  | 材质、破损、积水、湿滑、坑洼等。          |
| 环境  | 照明、人车混行、占道、休息点、标识。        |

| 字段组 | 字段                      |
|-----|-------------------------|
| 地势  | 宏观上升／下降／起伏；局部坡度未知或用户标点。 |
| 证据  | 来源、图片、AI 状态、用户确认人和时间。   |

## B.2 一次路径测试字段

### 测试用例结构

场景版本：现状 V0／方案 A／候选选址版本  
起点：典型老人住宅或老人聚集区  
终点：公厕／食堂／活动中心／卫生室／新增设施  
测试角色：行动能力、感知、熟悉度、携带情况  
环境条件：日常／雨后／夜间／农忙  
路线偏好：最短／低风险／用户指定习惯路线  
规则版本：知识库规则版本号  
输出：路线、事件、问题卡片、数据缺口和修改建议

## B.3 选址结果模板

### 候选点位结果结构

候选设施：用户输入名称  
面积档：小／中／大  
评价状态：绿／黄／红／灰  
主要优势：覆盖人数、路线改善、设施互补等  
主要劣势：风险路段、重复服务、接入困难等  
受益起点：典型住宅／聚集区  
最差路线：长度、风险点、测试角色  
未知信息：土地、规划、局部坡度等  
边界提示：仅作适老化和空间关系评价

# 附录 C：固定提示语和免责声明

## C.1 高程提示

### 建议文案

当前高程资料用于村庄宏观地势和较长路线总体升降趋势，不用于判断道路局部精确坡度、台阶、门槛和工程尺寸。

## C.2 选址提示

### 建议文案

本结果仅评价已录入条件下的适老化通达性、服务覆盖和空间关系，不涉及国土空间规划、土地用途、土地权属、永久基本农田、生态保护、防洪、消防、地下管线、结构安全、工程造价及法定审批，不能作为建设许可或施工依据。

## C.3 NPC 提示

### 建议文案

虚拟测试角色用于在设定条件下比较候选路线并暴露潜在问题，不代表真实老人个体，不预测真实事故概率或真实路线选择。

## C.4 效果图提示

### 建议文案

本图为概念效果图，仅用于讨论设施增补和大致布局。实际尺寸、材料、结构、工程做法和审批条件需另行勘察并由专业人员复核。

## 附录 D：知识库接口边界

AI 视觉、路径风险和设计知识库的具体内容另行专题构建。本方案只规定调试工作区需要调用的最小结构，以保证规则可以被解释、版本化和追溯。

### 知识库规则最小返回结构

规则编号  
规则主题  
适用地区与适用场景  
适用测试角色  
触发条件  
风险类型与严重程度  
证据等级  
判断说明  
建议措施  
不适用条件  
来源与版本  
待专业复核事项

## 文件依据与使用说明

本文件根据《乡村适老化建设辅助工作台项目总纲》以及本轮讨论中已确认的产品决策编制。它用于固化“调试”工作区的当前方案，不代表相关三维建模、视觉识别、NPC 仿真和在线底图服务已经完成开发。后续新增知识库规则、在线底图和专业数据时，应以版本方式补充，不应静默改变本文件中的能力边界。

— 方案说明 V1.0 结束 —